

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Теории систем и системный анализ»

Анализ простейшей системы

Студент
гр. БИС-25-1

Г.А. Липатников

Преподаватель

Е.Г. Лаврушина

1 Анализ

1.1 Объект, цель и функции

Система: ручная жерновая кофемолка (ручка, вал, корпус, жернова, винт регулировки помола). Важно разделять предмет — физическую кофемолку — и систему — набор функциональных элементов, обеспечивающих помол. Часть функций системы (оценку и прогноз результата) выполняет человек, а не сам предмет.

Цель функционирования: получить из цельных зёрен кофе молотый кофе нужной крупности для выбранного способа заваривания (эспрессо, турка, воронка, френч-пресс) без электропитания.

Функции системы:

- приём и удержание зёрен в рабочей зоне;
- преобразование усилия руки во вращение жернова;
- измельчение зёрен между жерновами;
- установка и изменение степени помола;
- оценка результата и корректировка настройки.

1.2 Элементы структуры

Таблица 1 – Результаты измерений

Обозначение	Элемент	Реализация в кофемолке	Функция
И	Исполнительный	Жернова: подвижный конус на валу и неподвижная чаша	Непосредственно дробят и перетирают зёрна, выдают молотый кофе
О	Обеспечивающий	Ручка, вал, корпус	Передают энергию на жернов, подают и удерживают зёрна, фиксируют детали в нужном положении
У	Управляющий	Винт регулировки помола	Смещает вал по высоте и тем самым задаёт зазор между жерновами, то есть крупность помола
П	Прогнозирующий	Оператор в роли «датчика и аналитика»	По усилию на ручке, звуку и виду помола предсказывает результат и решает, как повернуть винт

В самой конструкции прогнозирующего элемента нет: его функцию берёт на себя человек.

1.3 Связи и потоки

Таблица 2 – Обозначения

№	Связь	Тип потока	Что передаётся
1	К -> У	управляющий (вход)	Задание: какой нужен помол

Окончание таблицы 2

№	Связь	Тип потока	Что передаётся
2	П -> У	управляющий	Рекомендация: в какое положение поставить винт
3	У -> О	управляющий	Поворот винта смещает вал и меняет зазор между жерновами
4	Р -> О	материальный и энергетический	Зёрна и усилие руки
5	О -> И	материальный и энергетический	Вращающий момент и подача зёрен в зону помола
6	И -> Д	материальный	Молотый кофе
7	И -> П	информационный	Свойства зёрен, рецепт заваривания
8	И -> П	информационный	Усилие на ручке, звук, крупность помола

1.4 Допущения и граница системы

- Граница: внутри — ручка, вал, корпус, жернова, винт и оценочная функция оператора (элемент П).
- Входы: К, Р, I. Выход: Д.
- Внешняя среда: потребитель (задаёт цель К), источники зёрен и мускульной энергии (Р), источники информации — рецепт, свойства зёрен (I), приёмник молотого кофе (Д), а также стол, температура и влажность воздуха.
- Оператор выступает в двух ролях: как источник энергии и задания он находится во внешней среде, а как «датчик и аналитик» входит в систему элементом П.
- Допускаем, что детали не изнашиваются за время работы, а зёрна однородны

1.5 Диаграмма структуры



Источник: составлено автором

Рисунок 1 – Схема системы

Потоки К, Р и I входят через границу, Д выходит; элемент П оценивает результат по обратной связи от И.